

Zustände mehrerer Qubits und mehrerer klassischer Bits

Marcel Pfaffhauser
IBM Quantum Community

Allgemeiner Zustand von n Qubits

- n klassische Bits haben 2^n mögliche Basis-Zustände
- n Qubits können zusätzlich in einer **Superposition** von all diesen Basis-Zuständen sein
 1. Schreibe alle möglichen Basis-Zustände auf
 2. Füge vor jeden möglichen Basis-Zustand eine Amplitude ein
 3. Verbinde alles mit “+”

Allgemeiner Zustand von n Qubits

- n klassische Bits haben 2^n mögliche Basis-Zustände
- n Qubits können zusätzlich in einer **Superposition** von all diesen Basis-Zuständen sein
 1. Schreibe alle möglichen Basis-Zustände auf
 2. Füge vor jeden möglichen Basis-Zustand eine Amplitude ein
 3. Verbinde alles mit “+”

Beispiel: 2 Qubits

- Basis-Zustände: $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$
- Amplituden: $\alpha|00\rangle, \beta|01\rangle, \gamma|10\rangle, \delta|11\rangle$
- Allgemeine Superposition: $\alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle$



n (Qu)Bits Basis-Zustände
 Basis-Zustände
 speichern

2^n mögliche Basis-Zustände

können n Bit Infos speichern



Superposition aller 2^n

können 2^n Bit Infos



n (Qu)Bits Basis-Zustände
 können n Bit Infos speichern

2^n mögliche Basis-Zustände



Superposition aller 2^n

können 2^n Bit Infos



Beispiel: Ein Bild als Quantenzustand

Ein 16 Pixel Bild in 4 Qubits:

- Basis-Zustände: $|0000\rangle, |0001\rangle, \dots, |1110\rangle$
- Amplituden: $\alpha|0000\rangle, \beta|0001\rangle, \gamma|0010\rangle,$
- Allgemeine Superposition:

$$\alpha|0000\rangle + \beta|0001\rangle + \gamma|0010\rangle + \delta|0011\rangle$$

- Jede Amplitude steht für die Helligkeit eines

